项目讨论与实现方案

五人组 · 选题待定

最终需要做出什么

一个能实际操作、连接数据库的网页应用。用户通过页面完成操作，后端执行 SQL，把结果保存到 MySQL。项目可以在电脑本地运行；原要求没有规定必须部署到云端。

提交源码和 README，说明如何启动网站、建立数据库和导入数据。展示需介绍功能和设计、ER 图、关键 SQL，包含最长 2 分钟演示视频；全组展示 5 分钟，每位成员发言。

第一次 meeting 先确定这些

1. 选题：给谁用，解决什么问题？用一句话说明。
2. 功能：先列几个必做功能，再列有时间才加的功能。
3. 数据：要保存哪些信息，信息之间有什么关系？
4. 技术：前端、后端、数据库用什么，谁熟悉什么？
5. 分工：每项功能由谁做，何时合并，谁负责最终整合？
6. 时间：确认正式截止日期、下次检查时间、录视频和排练时间。

选题只是方向，不用复刻整个产品

可讨论：活动报名、图书借阅、音乐歌单、校园二手交易等。它们都只是候选，不代表已经决定。优先选全组容易理解、能够在有限时间内完成的场景。

选好后，把操作写具体。例如活动报名：创建活动、查看活动、修改活动、删除活动、报名或取消报名。对应数据库的新增、读取、更新、删除（CRUD）。功能要真正保存数据，刷新后仍然有效。

数据库怎么开始设计

先列出要保存的东西，再画 ER 图，最后转成表。
以活动报名为例：用户、活动、报名记录；一个用户能报名多个活动，一个活动也有多个用户报名，用报名表连接。实际表和字段等选题确定后再设计，不预设必须有几张表。

本次会议记录

选题 / 目标用户：_____
必做功能：_____
技术栈：_____
下次检查时间 / 每人交付内容：_____

本地 MySQL 怎么运行

网页、后端和数据库都可以在同一台电脑上

先分清三个东西

浏览器里的网页：用户看到的页面、按钮和表单。
后端程序：接收操作，检查输入和权限，执行 SQL。
MySQL：保存数据的程序。数据留在电脑磁盘中，关闭网页后仍然存在。
连接顺序：浏览器 → 后端 → MySQL。浏览器不直接连接数据库。

第一次准备环境

1. 安装 MySQL Server，并启动 MySQL 服务。可以同时装 Workbench，用来查看表和执行 SQL；只装 Workbench 不等于装好了数据库。
2. 用 Workbench 连接本机 MySQL。地址一般是 127.0.0.1，端口通常是 3306，填入安装时设置的账号和密码。
3. 建一个项目用的数据库，例如 group_project。在这个库里执行 schema.sql 建表，再执行 seed.sql 加入演示数据。
4. 在后端的本地配置文件（例如 .env）里填写数据库地址、端口、库名、账号、密码。后端通过这些信息连接 MySQL。
5. 安装项目依赖，启动后端。在浏览器打开它显示的地址，例如 http://127.0.0.1:5000，就能操作网站。

以后每次使用

确认 MySQL 正在运行 → 启动后端 → 打开浏览器。
一般不需要重新建表或导入数据。网页的 5000 和 MySQL 的 3306 是两个不同服务的端口，不要混用。实际端口以项目配置为准。

怎么确认已经成功

在网页新增一条记录，再用 Workbench 查看对应的表，应出现同一条数据。刷新网页、关闭再启动后端，记录仍然存在。修改和删除也用同样方法核对。

五个人开发时怎么处理

每人可以有自己的一份本地数据库。共享源码、schema.sql 和 seed.sql，各自填自己的密码；一个人在本机新增的数据不会自动同步到其他人电脑。改表结构时需要通知全组，并更新共享脚本。
最终指定一台电脑演示，提前把代码、数据库和示例数据整合好。

技术方案可先这样讨论

如果大家没有偏好，可以考虑 Flask + HTML/CSS + MySQL：Flask 处理请求并生成网页，MySQL 保存数据。技术栈还未确定，最终按组员经验选择。具体安装和启动命令等技术栈、操作系统确定后写进 README。

五人分工与待办清单

选题确定后，将功能名称和负责人填进去

建议按功能分工，每人都有实现任务

A：数据库设计、ER 图、建表和初始数据；协助各功能的 SQL。
B：注册登录（若选题需要）、数据库连接、基础项目结构。
C：核心功能一，例如发布、修改、删除；包含页面与后端。
D：核心功能二，例如列表、详情、搜索；包含页面与 SQL。
E：核心功能三，例如报名、收藏或借阅；组织整合与运行检查。
具体任务随选题调整。每个人补齐自己部分的说明，准备 SQL 解释和展示发言；不要把整合、文档和视频全部留给一个人。

TODO：按顺序推进

□ 1. 定选题、必做功能、技术栈、负责人和正式截止日期。
□ 2. 画 ER 图，统一表名和字段，写好 schema.sql、seed.sql。
□ 3. 建共享代码仓库，让组员都能启动项目。
□ 4. 先做一条完整流程：数据库中的记录显示在网页上。
□ 5. 分工完成各功能，尽早合并，避免最后一天才连接。
□ 6. 检查增删改查是否真的改变数据库，刷新后结果是否正确。
□ 7. 检查非法输入、空结果、重复操作和用户权限。
□ 8. 找另一位组员按 README 从空数据库重新运行项目。
□ 9. 整理 ER 图和关键 SQL，录演示视频，全员排练。

每项任务怎样才算完成

页面能操作，SQL 能正确执行，数据能保存；操作失败有提示。涉及用户身份时，后端检查权限。负责人把代码合并后，至少有另一位组员能运行和复现。

最终交付清单

源码、依赖清单、schema.sql、seed.sql、用到的本地资源、配置示例、README。README 写清环境准备、建库导入、连接配置、启动方法和演示账号（如有）。展示材料另备 ER 图、关键 SQL 和演示视频。

下次检查先看三个成果

初步 ER 图；能导入的数据库脚本；能从数据库读取并显示内容的网页。先把这条链路跑通，再逐步增加功能。

课程依据：tutorial_final_project.pdf 第 29–30 页。该文件要求小组 3–5 人，但未列出正式提交日期、评分细则或必须使用的技术栈。选题、分工和实现步骤为讨论建议；补充要求以课程通知为准。